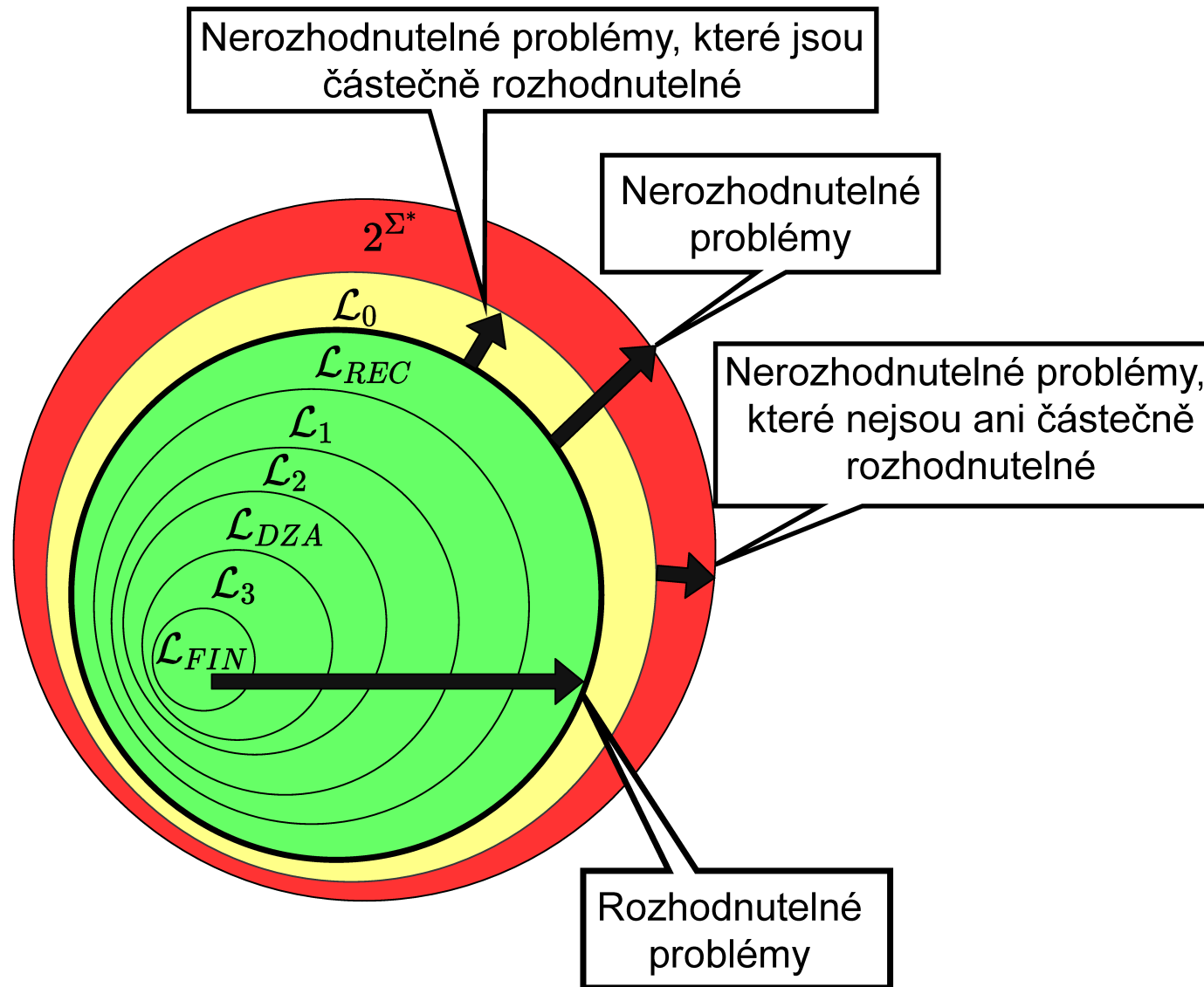


Meze rozhodnutelnosti

Existují jazyky (problémy), jež nejsou rekurzivně vyčíslitelné (částečně rozhodnutelné)?

Které jazyky, resp. problémy, nejsou rekurzivní (rozhodnutelné)?

Hierarchie jazyků/problémů



❖ **Ekvivalence tříd:** $\mathcal{L}_3 = \mathcal{L}_{KA}$ $\mathcal{L}_2 = \mathcal{L}_{ZA}$ $\mathcal{L}_1 = \mathcal{L}_{LOA}$ $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_{TS} = \mathcal{L}_{RE}$

Jazyky mimo třídu 0

Existence jazyků mimo třídu 0

Věta 9.1 Pro každou abecedu Σ existuje jazyk nad Σ , který není typu 0 (tj. rekurzivně vyčíslitelný).

Důkaz.

1. Libovolný jazyk typu 0 nad Σ může být přijat TS s $\Gamma = \Sigma \cup \{\Delta\}$: Pokud M používá více symbolů, můžeme je zakódovat jako jisté posloupnosti symbolů ze $\Sigma \cup \{\Delta\}$ a sestrojít TS M' , který simuluje M .
2. Nyní můžeme snadno systematicky vypisovat všechny TS s $\Gamma = \Sigma \cup \{\Delta\}$.
Začneme stroji se dvěma stavy, pak se třemi stavy, ...
Závěr: Množina všech takových strojů a tedy i jazyků typu 0 je spočetná.
3. Množina Σ^* ale obsahuje nekonečně mnoho řetězců a proto je **množina 2^{Σ^*} zahrnující všechny jazyky nespočetná** – důkaz viz další strana.
4. Z rozdílnosti mohutností spočetných a nespočetných množin plyne platnost uvedené věty.

□

Lemma 9.1 Pro neprázdné, konečné Σ je množina 2^{Σ^*} nespočetná.

Důkaz. Důkaz provedeme tzv. **diagonalizací** (poprvé použitou Cantorem při důkazu rozdílné mohutnosti $\mathbb{N}$ a $\mathbb{R}$).

- Předpokládejme, že 2^{Σ^*} je spočetná. Pak dle definice spočetnosti existuje **bijekce** $f : \mathbb{N} \longleftrightarrow 2^{\Sigma^*}$.
- Uspořádejme Σ^* do nějaké posloupnosti $w_1, w_2, w_3, \dots$, např. $\varepsilon, x, y, xx, xy, yx, yy, xxx, \dots$ pro $\Sigma = \{x, y\}$. Nyní můžeme f zobrazit **nekonečnou maticí**:

$$\begin{array}{cccccc}
 & w_0 & w_1 & w_2 & \dots & w_i & \dots \\
 L_0 = f(0) & a_{00} & a_{01} & a_{02} & \dots & a_{0i} & \dots \\
 L_1 = f(1) & a_{10} & a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1i} & \dots \\
 L_2 = f(2) & a_{20} & a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2i} & \dots \\
 \dots & & & & & &
 \end{array}
 , \text{ kde } a_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{jestliže } w_j \notin L_i, \\ 1, & \text{jestliže } w_j \in L_i. \end{cases}$$

- Uvažujme jazyk $\overline{L} = \{w_i \mid a_{ii} = 0\}$. $\overline{L}$ se liší od každého jazyka $L_i = f(i), i \in \mathbb{N}$:
 - je-li $a_{ii} = 0$, pak w_i patří do jazyka,
 - je-li $a_{ii} = 1$, pak w_i nepatří do jazyka.
- Současně ale $\overline{L} \in 2^{\Sigma^*}$, f tudíž není surjektivní, což je spor.

□

Problém zastavení

Problém zastavení TS

Věta 9.2 Problém zastavení TS (Halting Problem), kdy nás zajímá, zda daný TS M pro danou vstupní větu w zastaví, **není rozhodnutelný**, ale je **částečně rozhodnutelný**.

Důkaz.

- Problému zastavení odpovídá rozhodování jazyka $HP = \{\langle M \rangle \# \langle w \rangle \mid M \text{ zastaví při } w\}$, kde $\langle M \rangle$ je kód TS M a $\langle w \rangle$ je kód w .
- Částečnou rozhodnutelnost ukážeme snadno použitím modifikovaného univerzálního TS T_U , který zastaví přijetím vstupu $\langle M \rangle \# \langle w \rangle$ právě tehdy, když M zastaví při w – modifikace spočívá v převedení abnormálního zastavení při simulaci na zastavení přechodem do q_F .
- Nerozhodnutelnost ukážeme pomocí diagonalizace:
 1. Pro $x \in \{0, 1\}^*$, nechť M_x je TS s kódem x , je-li x legální kód TS. Jinak ztotožníme M_x s pevně zvoleným TS, např. TS, který pro libovolný vstup okamžitě zastaví.
 2. Můžeme nyní sestavit posloupnost $M_\varepsilon, M_0, M_1, M_{00}, M_{01}, M_{10}, M_{11}, M_{000}, \dots$ zahrnující všechny TS nad $\Sigma = \{0, 1\}$ indexované řetězci z $\{0, 1\}^*$.

Důkaz pokračuje dále.

3. Uvažme nekonečnou matici

	ε	0	1	00	01	10	...
M_ε	$H_{M_\varepsilon,\varepsilon}$	$H_{M_\varepsilon,0}$	$H_{M_\varepsilon,1}$	$H_{M_\varepsilon,00}$	$H_{M_\varepsilon,01}$	...	
M_0	$H_{M_0,\varepsilon}$	$H_{M_0,0}$	$H_{M_0,1}$	$H_{M_0,00}$	$H_{M_0,01}$	...	
M_1	$H_{M_1,\varepsilon}$	$H_{M_1,0}$	$H_{M_1,1}$	$H_{M_1,00}$	$H_{M_1,01}$	...	
M_{00}	$H_{M_{00},\varepsilon}$	$H_{M_{00},0}$	$H_{M_{00},1}$	$H_{M_{00},00}$	$H_{M_{00},01}$	...	
M_{01}	$H_{M_{01},\varepsilon}$	$H_{M_{01},0}$	$H_{M_{01},1}$	$H_{M_{01},00}$	$H_{M_{01},01}$	...	
...							

kde $H_{M_x,y} = \begin{cases} \mathbf{C}, & \text{jestliže } M_x \text{ cyklí na } y, \\ \mathbf{Z}, & \text{jestliže } M_x \text{ zastaví na } y. \end{cases}$

4. Předpokládejme, že existuje úplný TS K přijímající jazyk HP , tj. K pro vstup $\langle M \rangle \# \langle w \rangle$

- zastaví normálně (přijme) právě tehdy, když M zastaví na w ,
- zastaví abnormálně (odmítne) právě tehdy, když M cyklí na w .

5. Sestavíme TS N , který pro vstup $x \in \{0, 1\}^*$:

- Sestaví M_x z x a zapíše $\langle M_x \rangle \# x$ na svou pásku.
- Simuluje K na $\langle M_x \rangle \# x$, přijme, pokud K odmítne, a přejde do nekonečného cyklu, pokud K přijme.

Důkaz pokračuje dále.

Pokračování důkazu.

Všimněme si, že N v podstatě komplementuje diagonálu uvedené matice:

	ε	0	1	00	01	10	...
M_ε	$H_{M_\varepsilon,\varepsilon}$	$H_{M_\varepsilon,0}$	$H_{M_\varepsilon,1}$	$H_{M_\varepsilon,00}$	$H_{M_\varepsilon,01}$	...	
M_0	$H_{M_0,\varepsilon}$	$H_{M_0,0}$	$H_{M_0,1}$	$H_{M_0,00}$	$H_{M_0,01}$	...	
M_1	$H_{M_1,\varepsilon}$	$H_{M_1,0}$	$H_{M_1,1}$	$H_{M_1,00}$	$H_{M_1,01}$	...	
M_{00}	$H_{M_{00},\varepsilon}$	$H_{M_{00},0}$	$H_{M_{00},1}$	$H_{M_{00},00}$	$H_{M_{00},01}$	...	
M_{01}	$H_{M_{01},\varepsilon}$	$H_{M_{01},0}$	$H_{M_{01},1}$	$H_{M_{01},00}$	$H_{M_{01},01}$	...	
...							

6. Dostáváme, že

$$\begin{aligned}
 N \text{ zastaví na } x &\Leftrightarrow K \text{ odmítne } \langle M_x \rangle \# \langle x \rangle && (\text{definice } N) \\
 &\Leftrightarrow M_x \text{ cyklí na } x && (\text{předpoklad o } K).
 \end{aligned}$$

7. To ale znamená, že N se liší od každého M_x alespoň na jednom řetězci – konkrétně x . Což je ovšem spor s tím, že posloupnost $M_\varepsilon, M_0, M_1, M_{00}, M_{01}, M_{10}, M_{11}, M_{000}, \dots$ zahrnuje všechny TS nad $\Sigma = \{0, 1\}$. Tento spor plyne z předpokladu, že existuje TS K , který pro daný TS M a daný vstup x určí (rozhodne), zda M zastaví na x , či nikoliv.

□

❖ Ukázali jsme, že problém zastavení TS je částečně rozhodnutelný a tedy jazyk HP rekurzívně vyčíslitelný. Z věty 7.8 pak plyne, že **komplement problému zastavení** není ani částečně rozhodnutelný a jazyk $co-HP = \{\langle M \rangle \# \langle w \rangle \mid M \text{ nezastaví při } w\}$ je příkladem jazyka, jenž není ani rekurzívně vyčíslitelný.

S dalším příkladem takového jazyka se seznámíme v následujícím problému.

Redukce

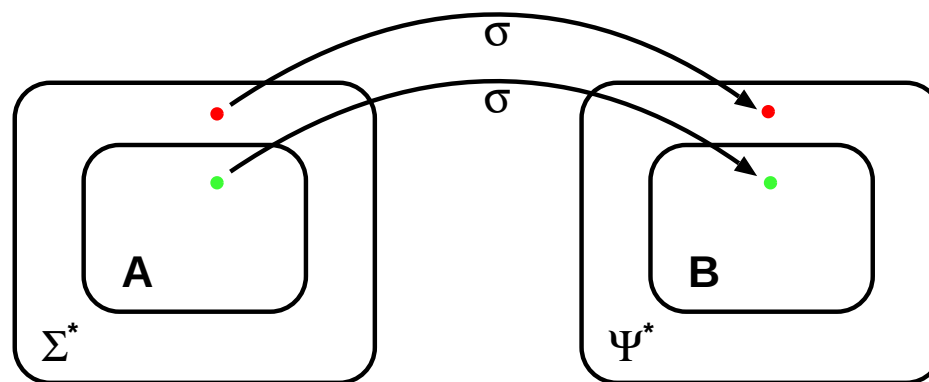
Důkaz nerozhodnutelnosti redukcí

❖ Technika **redukce** patří spolu s diagonalizací k nejpoužívanějším technikám důkazu, že nějaký problém není rozhodnutelný (částečně rozhodnutelný) – neboli, že určitý jazyk není rekurzivní (rekurzivně vyčíslitelný):

- víme, že jazyk A není rekurzivní (rekurzivně vyčíslitelný),
- zkoumáme jazyk B ,
- ukážeme, že A lze úplným TS převést (redukovat) na B ,
- to ale znamená, že B rovněž není rekurzivní (rekurzivně vyčíslitelný) – jinak by šlo použít úplný TS (ne-úplný TS) přijímající B a příslušné redukce k sestavení úplného TS (ne-úplného TS) přijímajícího A , což by byl spor.

❖ Argumentace výše samozřejmě ukazuje, že redukcí lze použít i při dokazování, že určitý problém je rekurzivní (částečně rekurzivní).

Definice 9.1 Necht' A, B jsou jazyky, $A \subseteq \Sigma^*$, $B \subseteq \Psi^*$. Redukce jazyka A na jazyk B je totální, rekurzivně vyčíslitelná funkce $\sigma : \Sigma^* \rightarrow \Psi^*$ taková, že $\forall w \in \Sigma^*. w \in A \Leftrightarrow \sigma(w) \in B$.



❖ Existuje-li redukce jazyka A na B , říkáme, že A je redukovatelný na B , což značíme $A \leq B$.

Věta 9.3 Necht' $A \leq B$.

1. Nemá-li jazyk A rekurzivně vyčíslitelný, pak ani jazyk B není rekurzivně vyčíslitelný.
2. Nemá-li jazyk A rekurzivní, pak ani jazyk B není rekurzivní.
- $\bar{1}$. Je-li jazyk B rekurzivně vyčíslitelný, pak i jazyk A je rekurzivně vyčíslitelný.
- $\bar{2}$. Je-li jazyk B rekurzivní, pak i jazyk A je rekurzivní.

Důkaz. Dokážeme, že pokud $A \leq B$, pak $(\bar{1})$ je-li jazyk B rekurzivně vyčíslitelný, pak i jazyk A je rekurzivně vyčíslitelný:

- Necht' M_R je úplný TS počítající redukci σ z A na B a M_B je TS přijímající B .
- Sestrojíme M_A přijímající A :
 1. M_A simuluje M_R na vstupu w , což transformuje obsah pásky na $\sigma(w)$.
 2. M_A simuluje výpočet M_B na $\sigma(w)$.
 3. Pokud M_B zastaví a přijme, M_A rovněž zastaví a přijme, jinak M_A zastaví abnormálně nebo cyklí.
- Zřejmě platí:
$$\begin{aligned} M_A \text{ přijme } w &\Leftrightarrow M_B \text{ přijme } \sigma(w) \\ &\Leftrightarrow \sigma(w) \in B \\ &\Leftrightarrow w \in A \end{aligned} \quad (\text{definice redukce}).$$

Tvrzení (1) je kontrapozicí $(\bar{1})$; tvrzení $(\bar{2})$ dokážeme podobně jako $(\bar{1})$ při použití úplného TS M_B ; tvrzení (2) je kontrapozicí $(\bar{2})$.

Kontrapozice: $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$ (Modus tollens)

□

Problém náležitosti a další problémy

Problém náležitosti pro $\mathcal{L}_0$

Věta 9.4 Problém náležitosti (Membership Problem (MP)) řetězce w do jazyka L typu 0 **není rozhodnutelný, ale je částečně rozhodnutelný.**

$$MP = \{ \langle M \rangle \# \langle w \rangle \mid M \text{ je TS, který akceptuje } w \}$$

Důkaz. Částečná rozhodnutelnost je zřejmá (podobně jako u HP využijeme T_U). Nerozhodnutelnost ukážeme redukcí z problému zastavení: $HP \leq MP$.

- Požadovaná redukce je funkce $\sigma : \{0, 1, \#\}^* \rightarrow \{0, 1, \#\}^*$ definovaná jako $\sigma(\langle M \rangle \# \langle w \rangle) = \langle M' \rangle \# \langle w \rangle$.
- Pokud vstup $\langle M \rangle \# \langle w \rangle$ není korektní instance HP , tak funkce σ vrací kód TS M' takového, že $L(M') = \emptyset$ (tj. $\langle M' \rangle \# \langle w \rangle \notin MP$). Jinak σ vrací kód TS M' , který pracuje následovně.
 - M' nejdříve spustí simulaci stroje M na vstupu w . Poznamenejme, že kódy M a w jsou přímo uloženy v kódu M' .
 - Pokud simulace cyklí, tak M' cyklí pro svůj vstup w .
 - Pokud simulace skončí, tak M' akceptuje svůj vstup w .

Důkaz pokračuje dále.

Pokračování důkazu.

- Tudíž pro M' platí:

$$\langle M \rangle \# \langle w \rangle \in HP \Rightarrow w \in L(M') \Rightarrow \langle M' \rangle \# \langle w \rangle \in MP \text{ a}$$

$$\langle M \rangle \# \langle w \rangle \notin HP \Rightarrow w \notin L(M') \Rightarrow \langle M' \rangle \# \langle w \rangle \notin MP \iff$$

$$\langle M' \rangle \# \langle w \rangle \in MP \Rightarrow \langle M \rangle \# \langle w \rangle \in HP \text{ (použijeme kontrapozici)}$$

$$\text{neboli } \langle M \rangle \# \langle w \rangle \in HP \iff \sigma(\langle M \rangle \# \langle w \rangle) \in MP.$$

- Je vidět, že výše popsanou konstrukci stroje M' lze implementovat pomocí úplného TS a tudíž funkce σ je totální, rekurzivně vyčíslitelná funkce.

□

❖ Podobně jako u problému zastavení nyní z věty 7.8 plyne, že

- komplement problému náležitosti** není ani částečně rozhodnutelný a
- jazyk $\text{co-}MP = \{\langle M'' \rangle \# \langle w'' \rangle \mid w'' \notin L(M'')\}$ je dalším příkladem jazyka, jenž není ani rekurzivně vyčíslitelný.

Příklady dalších problémů pro TS

❖ Konstrukcí příslušného **úplného TS** (a v případě složitější konstrukce důkazem její korektnosti) lze ukázat, že např. následující **problémy jsou rozhodnutelné**:

- Daný TS má alespoň 2005 stavů.
- Daný TS učiní více než 2005 kroků na vstupu ε .
- Daný TS učiní více než 2005 kroků na *nějakém* vstupu.

❖ Konstrukcí příslušného **(ne-úplného) TS** a důkazem nerekurzivnosti redukcí lze ukázat, že např. následující **problémy jsou částečně rozhodnutelné**:

- Jazyk daného TS je neprázdný.
- Jazyk daného TS obsahuje alespoň 2005 slov.

❖ Důkazem redukcí, že jazyky odpovídající následujícím problémům **nejsou ani parciálně rekurzivní** lze ukázat, že např. následující **problémy nejsou ani částečně rozhodnutelné**:

- Jazyk daného TS je prázdný.
- Jazyk daného TS obsahuje nanejvýš 2005 slov.
- Jazyk daného TS je konečný (regulární, bezkontextový, kontextový, rekurzivní).

Jak poznat, že jazyk je/není REC/RE?

❖ Tato charakterizace nelze efektivně použít k důkazu dané vlastnosti.

❖ Jazyk je L rekurzivní pokud existuje pro všechna $w \in L$ konečný certifikát příslušnosti do jazyka a pro všechna $w \notin L$ konečný certifikát nepříslušnosti.

- $L_1 = \{ \langle M \rangle \# \langle w \rangle \mid M \text{ je LOA, který akceptuje } w \}$
- $L_2 = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ je KA, t.ž. } L(A) = \emptyset \}$
- $L_3 = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ je TS, který učiní více než 2005 kroků na všech vstupech} \}$

❖ Jazyk je L rekurzivně vyčíslitelný pokud existuje pro všechna $w \in L$ konečný certifikát příslušnosti do jazyka (certifikát nepříslušnosti může být nekonečný) .

- $MP = \{ \langle M \rangle \# \langle w \rangle \mid M \text{ je TS, který akceptuje } w \}$
- $L_4 = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ je TS, t.ž. } L(M) \neq \emptyset \}$
- $L_5 = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ je LOA, t.ž. } L(M) \neq \Sigma^* \}$

❖ Jazyk je L není ani rekurzivně vyčíslitelný pokud pro nějaké $w \in L$ neexistuje konečný certifikát příslušnosti do jazyka (certifikát nepříslušnosti může být konečný) .

- $\text{co-}MP = \{ \langle M \rangle \# \langle w \rangle \mid M \text{ je TS, který neakceptuje } w \}$
- $L_6 = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ je TS, t.ž. } L(M) = \emptyset \}$
- $L_7 = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ je LOA, t.ž. } L(M) = \Sigma^* \}$

Příklad: L ani $\bar{L}$ není RE

$$L = \{ \langle M_1 \rangle \# \langle M_2 \rangle \mid M_1 \text{ a } M_2 \text{ jsou TS, t.ž. } L(M_1) \subseteq L(M_2) \}$$

❖ Napřed dokážeme, že $L \notin \mathcal{L}_0$ pomocí redukce $\text{co-HP} \leq L$.

Důkaz.

- Požadovaná redukce je funkce $\sigma : \{0, 1, \#\}^* \rightarrow \{0, 1, \#\}^*$ definovaná takto:

$$\sigma(\langle M \rangle \# \langle w \rangle) = \langle M_1 \rangle \# \langle M_2 \rangle$$

- Funkce σ vrací kód TS M_2 , pro který platí $L(M_2) = \{a\}$.
- Pokud vstup $\langle M \rangle \# \langle w \rangle$ není korektní instance co-HP , tak funkce σ vrací kód TS M_1 takový, že $L(M_1) = \Sigma^*$ (tj. $\langle M_1 \rangle \# \langle M_2 \rangle \notin L$). Jinak σ vrací kód TS M_1 , který pracuje následovně.
 - M_1 nejdříve spustí simulaci stroje M na vstupu w . Poznamenejme, že kódy M a w jsou přímo uloženy v kódu M_1 .
 - Pokud simulace cyklí, tak M_1 cyklí pro svůj každý vstup
 - Pokud simulace skončí, tak M_1 akceptuje každý svůj vstup.

Důkaz pokračuje dále.

Pokračování důkazu.

- Tudíž pro M' platí:

$$\langle M \rangle \# \langle w \rangle \in \mathbf{co-HP} \Rightarrow L(M_1) = \emptyset \Rightarrow \langle M_1 \rangle \# \langle M_2 \rangle \in L \text{ a}$$

$$\langle M \rangle \# \langle w \rangle \notin \mathbf{co-HP} \Rightarrow L(M_1) = \Sigma^* \Rightarrow \langle M_1 \rangle \# \langle M_2 \rangle \notin L$$

$$\text{neboli } \langle M \rangle \# \langle w \rangle \in \mathbf{co-HP} \iff \sigma(\langle M \rangle \# \langle w \rangle) \in L.$$

- Je vidět, že výše popsanou konstrukci stroje M_1 a M_2 lze implementovat pomocí úplného TS a tudíž funkce σ je totální, rekurzivně vyčíslitelná funkce.

□

Příklad: L ani $\bar{L}$ není RE (pokračování)

$$L = \{ \langle M_1 \rangle \# \langle M_2 \rangle \mid M_1 \text{ a } M_2 \text{ jsou TS, t.ž. } L(M_1) \subseteq L(M_2) \}$$

❖ Nyní dokážeme, že $\bar{L} \notin \mathcal{L}_0$ pomocí redukce $\text{co-HP} \leq \bar{L}$.

Důkaz.

- Požadovaná redukce je funkce $\sigma : \{0, 1, \#\}^* \rightarrow \{0, 1, \#\}^*$ definovaná takto:

$$\sigma(\langle M \rangle \# \langle w \rangle) = \langle M_1 \rangle \# \langle M_2 \rangle$$

- Funkce σ vrací kód TS M_1 , pro který platí $L(M_1) = \{a\}$.
- Pokud vstup $\langle M \rangle \# \langle w \rangle$ není korektní instance co-HP , tak funkce σ vrací kód TS M_2 takový, že $L(M_2) = \Sigma^*$ (tj. $\langle M_1 \rangle \# \langle M_2 \rangle \notin \bar{L}$). Jinak σ vrací kód TS M_2 , který pracuje následovně.
 - M_2 nejdříve spustí simulaci stroje M na vstupu w . Poznamenejme, že kódy M a w jsou přímo uloženy v kódu M_2 .
 - Pokud simulace cyklí, tak M_2 cyklí pro svůj každý vstup
 - Pokud simulace skončí, tak M_2 akceptuje každý svůj vstup.

Důkaz pokračuje dále.

Pokračování důkazu.

- Tudíž pro M' platí:

$$\langle M \rangle \# \langle w \rangle \in \mathbf{co-HP} \Rightarrow L(M_2) = \emptyset \Rightarrow \langle M_1 \rangle \# \langle M_2 \rangle \in \bar{L} \text{ a}$$

$$\langle M \rangle \# \langle w \rangle \notin \mathbf{co-HP} \Rightarrow L(M_2) = \Sigma^* \Rightarrow \langle M_1 \rangle \# \langle M_2 \rangle \notin \bar{L}$$

$$\text{neboli } \langle M \rangle \# \langle w \rangle \in \mathbf{co-HP} \iff \sigma(\langle M \rangle \# \langle w \rangle) \in \bar{L}.$$

- Je vidět, že výše popsanou konstrukci stroje M_1 a M_2 lze implementovat pomocí úplného TS a tudíž funkce σ je totální, rekurzivně vyčíslitelná funkce.

□

Příklad komplikovanější redukce

❖ Dokažte, že následující jazyk není RE.

$$L_{NB} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ je TS t.ž. } L(M) \notin \mathcal{L}_2 \}$$

❖ Opět použijeme redukci $\text{co-HP} \leq L_{NB}$.

Důkaz.

- Požadovaná redukce je funkce $\sigma : \{0, 1, \#\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ definovaná takto:

$$\sigma(\langle M \rangle \# \langle w \rangle) = \langle M' \rangle$$

- Pokud vstup $\langle M \rangle \# \langle w \rangle$ není korektní instance co-HP , tak funkce σ vrací kód TS M' takový, že $L(M') = \Sigma^*$ (tj. $\langle M' \rangle \notin L_{NB}$). Jinak σ vrací kód TS M' , který pracuje následovně.

Důkaz pokračuje dále.

Pokračování důkazu.

- - M' nejdříve ověří, zda jeho vstup $w' \in \{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$. Pokud ano, M' akceptuje w' , jinak pokračuje.
 - M' spustí simulaci stroje M na vstupu w . Poznamenejme, že kódy M a w jsou přímo uloženy v kódu M' .
 - Pokud simulace cyklí, tak M' cyklí pro svůj vstup w' .
 - Pokud simulace skončí, tak M' akceptuje svůj vstup w' .
- Tudíž pro M' platí:

$$\langle M \rangle \# \langle w \rangle \in \text{co-HP} \Rightarrow L(M') = \{a^n b^n c^n \mid n > 0\} \Rightarrow \langle M' \rangle \in L_{NB} \text{ a}$$

$$\langle M \rangle \# \langle w \rangle \notin \text{co-HP} \Rightarrow L(M') = \Sigma^* \Rightarrow \langle M' \rangle \notin L_{NB}$$

$$\text{neboli } \langle M \rangle \# \langle w \rangle \in \text{co-HP} \iff \sigma(\langle M \rangle \# \langle w \rangle) \in L_{NB}.$$

- Je vidět, že výše popsanou konstrukci stroje M' lze implementovat pomocí úplného TS a tudíž funkce σ je totální, rekurzivně vyčíslitelná funkce.

□

Postův korespondenční problém

Postův korespondenční problém

Definice 9.2

- **Postův systém** nad abecedou Σ je dán neprázdným seznamem S dvojic neprázdných řetězců nad Σ , $S = \langle (\alpha_1, \beta_1), \dots, (\alpha_k, \beta_k) \rangle$, $\alpha_i, \beta_i \in \Sigma^+$, $k \geq 1$.
- **Řešením Postova systému** je každá neprázdna posloupnost přirozených čísel $I = \langle i_1, i_2, \dots, i_m \rangle$, $1 \leq i_j \leq k$, $m \geq 1$, taková, že:

$$\alpha_{i_1} \alpha_{i_2} \dots \alpha_{i_m} = \beta_{i_1} \beta_{i_2} \dots \beta_{i_m}$$

(Pozor: m není omezené a indexy se mohou opakovat!)

- **Postův problém (PCP)** zní: Existuje pro daný Postův systém řešení?

Příklad 9.1

- Uvažujme Postův systém $S_1 = \{(b, bbb), (babbb, ba), (ba, a)\}$ nad $\Sigma = \{a, b\}$. Tento systém má řešení $I = \langle 2, 1, 1, 3 \rangle$: $babbb \ b \ b \ ba = ba \ bbb \ bbb \ a$.
- Naopak Postův systém $S_2 = \{(ab, abb), (a, ba), (b, bb)\}$ nad $\Sigma = \{a, b\}$ nemá řešení, protože $|\alpha_i| < |\beta_i|$ pro $i = 1, 2, 3$.

Nerozhodnutelnost PCP

Věta 9.5 Postův korespondenční problém je nerozhodnutelný.

Důkaz. (Idea) Dá se ukázat, že nerozhodnutelnost PCP plyne z nerozhodnutelnosti tzv. **iniciálního PCP** (iPCP), u kterého požadujeme, aby řešení začínalo vždy jedničkou. Nerozhodnutelnost iniciálního PCP se dá ukázat **redukcí z problému náležitosti pro TS**, tj. $MP \leq iPCP$:

- $\sigma : \{0, 1, \#\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ definovaná takto:

$$\sigma(\langle M \rangle \# \langle w \rangle) = S \quad \text{kde} = S\langle (\alpha_1, \beta_1), \dots, (\alpha_k, \beta_k) \rangle$$

- Pro konstrukci S musí platit

$$w \in L(M) \iff S \text{ má řešení}$$

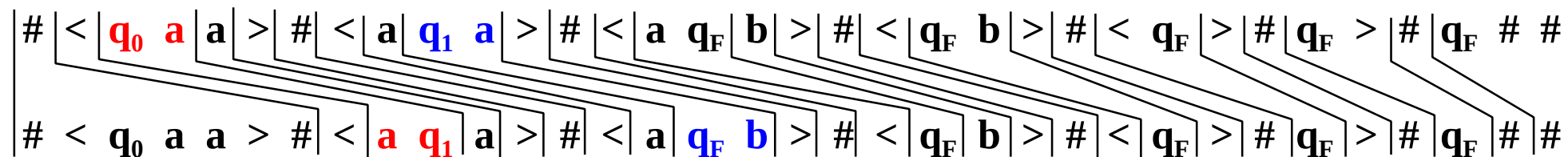
Důkaz pokračuje dále.

Pokračování důkazu. * Technická realizace redukce

- Konfiguraci výpočtu TS lze zakódovat do řetězce: použitý obsah pásky ohraničíme speciálními značkami (a jen ten si pamatujeme), řídicí stav vložíme na aktuální pozici hlavy na pásce.
- Posloupnost konfigurací TS při přijetí řetězce budeme reprezentovat jako konkatenaci řetězců, která vzniká řešením PCP.
- Jedna z uvažovaných konkatenací bude celou dobu (až na poslední fázi) delší: na začátku bude obsahovat počáteční konfiguraci a pak bude vždy o krok napřed. V poslední fázi výpočtu konkatenace „zarovnáme“ (bude-li možné výpočet simulovaného TS ukončit přijetím).
- Výpočet TS budeme modelovat tak, že vždy jednu konkatenaci postupně prodloužíme o aktuální konfiguraci simulovaného TS a současně v druhé konkatenaci vygenerujeme novou konfiguraci TS.

Důkaz pokračuje dále.

- Jednotlivé dvojice PCP budou modelovat následující kroky:
 - Vložení počáteční konfigurace simulovaného TS do jedné z konkatencí např. pravostranné ($\#, \# \text{počáteční_konfigurace}$), $\# \notin \Gamma$ používáme jako oddělovač konfigurací.
 - Kopírování symbolů na pásce před a po aktuální pozici hlavy (z, z) pro každé $z \in \Gamma \cup \{\#, <, >\}$, kde $<, >$ ohraničují použitou část pásky.
 - Základní změna konfigurace: přepis $\delta(q_1, a) = (q_2, b): (q_1 a, q_2 b)$, posuv doprava $\delta(q_1, a) = (q_2, R): (q_1 a, a q_2)$, posuv doleva $\delta(q_1, b) = (q_2, L): (a q_1 b, q_2 a b)$ pro každé $a \in \Gamma \cup \{<\}$. Navíc je zapotřebí ošetřit nájezd na $>$: čtení Δ , rozšiřování použité části pásky.
 - Pravidla pro „zarovnání“ obou konkatencí při přijetí: na levé straně umožníme přidat symbol v okolí q_F , aniž bychom ho přidali na pravé straně.
- Simulace výpočtu TS, který načte a , posune hlavu doprava, přepíše a na b a zastaví, na vstupu aa by pak vypadala takto:



- Obecná korektnost konstrukce se dá dokázat indukcí nad délkou výpočtu.

□ *

Nerozhodnutelnost redukcí z PCP

❖ Redukce z PCP (resp. jeho doplňku) se velmi často používají k důkazům, že určitý problém není rozhodnutelný (resp. není ani částečně rozhodnutelný).

❖ Jako příklad uvedeme důkaz faktu, že **problém prázdnosti jazyka dané kontextové gramatiky není ani částečně rozhodnutelný**:

- Použijeme **redukcí z komplementu PCP**. Redukce přiřadí seznamu $S = (\alpha_1, \beta_1), \dots, (\alpha_k, \beta_k)$, definujícímu instanci PCP, kontextovou gramatiku G takovou, že PCP založený na S nemá řešení právě tehdy, když $L(G) = \emptyset$.
- Uvažme jazyky L_α, L_β nad $\Sigma \cup \{\#, 1, \dots, k\}$ (předp. $\Sigma \cap \{\#, 1, \dots, k\} = \emptyset$):
 - $L_\alpha = \{\alpha_{i_1} \dots \alpha_{i_m} \# i_m \dots i_1 \mid 1 \leq i_j \leq k, j = 1, \dots, m, m \geq 1\}$,
 - $L_\beta = \{\beta_{i_1} \dots \beta_{i_m} \# i_m \dots i_1 \mid 1 \leq i_j \leq k, j = 1, \dots, m, m \geq 1\}$.
- Je zřejmé, že L_α, L_β jsou kontextové (dokonce deterministické bezkontextové) a tudíž $L_\alpha \cap L_\beta$ je také kontextový jazyk (věta 7.12) a můžeme tedy efektivně sestavit gramatiku G , která tento jazyk generuje (např. konstrukcí přes LOA).
- $L_\alpha \cap L_\beta$ zřejmě obsahuje právě řetězce $u\#v$, kde v odpovídá reverzi řešení dané instance PCP.
- Hledaná redukce tedy přiřadí dané instanci PCP gramatiku G . □

Souhrn některých vlastností jazyků

❖ Uvedeme nyní souhrn některých důležitých vlastností různých tříd jazyků; některé jsme dokázali, důkazy jiných lze nalézt v literatuře^a (u otázek nerozhodnutelnosti se často užívá redukce z PCP) – R = rozhodnutelný, N = nerozhodnutelný, A = vždy splněno:

	Reg	DCF	CF	CS	Rec	RE
$w \in L(G)?$	R	R	R	R	R	N
$L(G)$ prázdný? konečný?	R	R	R	N	N	N
$L(G) = \Sigma^*$	R	R	N	N	N	N
$L(G) = R, R \in \mathcal{L}_3?$	R	R	N	N	N	N
$L(G_1) = L(G_2)?$	R	R	N	N	N	N
$L(G_1) \subseteq L(G_2)?$	R	N	N	N	N	N
$L(G_1) \in \mathcal{L}_3?$	A	R	N	N	N	N
$L(G_1) \cap L(G_2)$ je stejného typu?	A	N	N	A	A	A
$L(G_1) \cup L(G_2)$ je stejného typu?	A	N	A	A	A	A
Komplement $L(G)$ je stejného typu?	A	A	N	A	A	N
$L(G_1) \cdot L(G_2)$ je stejného typu?	A	N	A	A	A	A
$L(G)^*$ je stejného typu?	A	N	A	A	A	A
Je G víceznačná?	R	N	N	N	N	N

^a Např. I. Černá, M. Křetínský, A. Kučera. Automaty a formální jazyky I. FI MU, 1999.

Riceova věta

Nerozhodnutelnost je pravidlo, ne výjimka.

Riceova věta – první část

Věta 9.6 *Každá netriviální vlastnost rekurzivně vyčíslitelných jazyků je nerozhodnutelná.*

Definice 9.3 Budiž dána abeceda Σ . *Vlastnost rekurzivně vyčíslitelných množin* je zobrazení $P : \{ \text{rekurzivně vyčíslitelné podmnožiny množiny } \Sigma^* \} \rightarrow \{\perp, \top\}$, kde $\top$, resp. $\perp$ reprezentují pravdu, resp. nepravdu.

Příklad 9.2 Vlastnost prázdnoty můžeme reprezentovat jako zobrazení

$$P(A) = \begin{cases} \top, & \text{jestliže } A = \emptyset, \\ \perp, & \text{jestliže } A \neq \emptyset. \end{cases}$$

❖ Zdůrazněme, že nyní mluvíme o vlastnostech rekurzivně vyčíslitelných množin, *nikoliv* TS, které je přijímají – následující vlastnosti tedy nejsou vlastnostmi r. v. množin:

- TS M má alespoň 2005 stavů.
- TS M zastaví na všech vstupech.

Definice 9.4 Vlastnost rekurzivně vyčíslitelných množin je *netriviální* , pokud není vždy pravdivá ani vždy nepravdivá.

Důkaz 1. části Riceovy věty

Důkaz.

- Nechť P je netriviální vlastnost r.v. množin. Předpokládejme beze ztráty obecnosti, že $P(\emptyset) = \perp$, pro $P(\emptyset) = \top$ můžeme postupovat analogicky.
- Jelikož P je netriviální vlastnost, existuje r.v. množina A taková, že $P(A) = \top$. Nechť K je TS přijímající A .
- Redukujeme HP na $\{\langle M \rangle \mid P(L(M)) = \top\}$. Z $\langle M \rangle \# \langle w \rangle$ sestojíme $\sigma(\langle M \rangle \# \langle w \rangle) = \langle M' \rangle$, kde M' je 2-páskový TS, který na vstupu x :
 1. Uloží x na 2. pásku.
 2. Zapiše na 1. pásku $w - w$ je „uložen“ v řízení M' .
 3. Odsimuluje na 1. pásce $M - M$ je rovněž „uložen“ v řízení M' .
 4. Pokud M zastaví na w , odsimuluje K na x a přijme, pokud K přijme.
- Dostáváme:
 - M zastaví na $w \Rightarrow L(M') = A \Rightarrow P(L(M')) = P(A) = \top$,
 - M cyklí na $w \Rightarrow L(M') = \emptyset \Rightarrow P(L(M')) = P(\emptyset) = \perp$,

A máme tedy skutečně redukci HP na $\{\langle M \rangle \mid P(L(M)) = \top\}$.

Protože HP není rekurzivní, není rekurzivní ani $P(L(M))$ a tudíž není rozhodnutelné, zda $L(M)$ splňuje vlastnost P .

□

Riceova věta – druhá část

Definice 9.5 Vlastnost P r.v. množin nazveme **monotónní**, pokud pro každé dvě r.v. množiny A, B takové, že $A \subseteq B$, $P(A) \Rightarrow P(B)$.

Příklad 9.3 Mezi **monotónní vlastnosti** patří např.:

- A je nekonečné.
- $A = \Sigma^*$.

Naopak mezi **nemonotónní vlastnosti** patří např.:

- A je konečné.
- $A = \emptyset$.

Věta 9.7 ***Každá netriviální nemonotónní vlastnost rekurzivně vyčíslitelných jazyků není ani částečně rozhodnutelná.***

Důkaz. Redukcí z co- HP – viz např. D. Kozen. Automata and Computability. □

Alternativy k TS

Některé alternativy k TS

❖ Mezi výpočetní mechanismy mající ekvivalentní výpočetní sílu jako TS patří např. **automaty s (jednou) frontou**:

- Uvažme stroj s konečným řízením, (neomezenou) FIFO frontou a přechody na nichž je možno načíst ze začátku fronty a zapsat na konec fronty symboly z frontové abecedy Γ .
- Pomocí „rotace“ fronty je zřejmě možné simulovat pásku TS.

❖ Ekvivalentní výpočetní sílu jako TS mají také **zásobníkové automaty se dvěma (a více) zásobníky**:

- Intuitivně: obsah pásky simulovaného TS máme v jednom zásobníku; chceme-li ho změnit (obecně nejen na vrcholu), přesuneme část do druhého zásobníku, abychom se dostali na potřebné místo, provedeme patřičnou změnu a vrátíme zpět odloženou část zásobníku.
- Poznámka: rovněž víme, že pomocí dvou zásobníků můžeme implementovat frontu.

❖ Jiným výpočetním modelem s plnou Turingovskou silou jsou **automaty s čítači (pro dva a více čítačů) a operacemi $+1$, -1 a test na 0**:

- Zmíněné automaty mají konečné řízení a k čítačů, přičemž v každém kroku je možné tyto čítače nezávisle inkrementovat, dekrementovat a testovat na nulu (přechod je podmíněn tím, že jistý čítač obsahuje nulu).
- Pomocí **čtyř čítačů** je snadné simulovat dva zásobníky:
 - U ZA postačí mít $\Gamma = \{0, 1\}$: různé symboly můžeme kódovat určitým počtem 0 oddělených 1. Obsah zásobníku má pak charakter binárně zapsaného čísla. Vložení 0 odpovídá vynásobení 2, odebrání 0 vydělení 2. Podobně je tomu s vložením/odebráním 1.
 - Binární zásobník můžeme simulovat dvěma čítači: při násobení/dělení 2 odečítáme 1 (resp. 2) z jednoho čítače a přičítáme 2 (resp. 1) k druhému.
- Postačí ovšem i **čítače dva**:
 - Obsah čtyř čítačů i, j, k, l je možné zakódovat jako $2^i 3^j 5^k 7^l$.
 - Přičtení/odečtení je pak možné realizovat násobením/dělením 2, 3, 5, či 7.

❖ Mezi další Turingovsky úplné výpočetní mechanismy pak patří např. **λ -kalkul** či **parciálně-rekurzivní funkce** (viz další přednáška).